

Err and err and err again, but less and less and less.

Folha 10

10.1 Usa o lema da repetição para linguagens independentes de contexto para mostrar que as seguintes linguagens não são independentes de contexto:

1. $\{a^n b^n c^m \mid n \geq 0, m \leq n\}$
2. $\{a^i b^j c^k \mid 0 \leq i \leq j \leq k\}$
3. $\{0^p \mid p \text{ é primo}\}$
4. $\{0^{n^2} \mid n \geq 0\}$

10.2 A classe das linguagens independentes de contexto não é fechada para a complementação.

1. Mostra que $L = \{ww \mid w \in \{0, 1\}^*\}$ não é independente de contexto, usando o lema da repetição.
2. Mostra que $\overline{L} = \{0, 1\}^* \setminus L$ é independente de contexto. Sugestão: Nota que qualquer palavra em $\overline{L}$ ou tem comprimento ímpar ou é da forma $x1yu0w$ ou $x0yu1w$ em que $x, y, w, u \in \Sigma^*$, $|y| = |w| \wedge |x| = |u|$.

10.3 A intersecção de uma linguagem independente de contexto com uma regular é uma linguagem independente de contexto.

Usando este facto, mostra que a linguagem

$$\{x \in \{a, b, c\}^* \mid x \text{ contém o mesmo número de } a\text{'s, } b\text{'s e } c\text{'s}\}$$

não é independente de contexto.

10.4 Em geral as linguagens independentes de contexto não são fechadas para a complementação nem para a intersecção.

1. Dá um exemplo de duas linguagens L_1 e L_2 independentes de contexto, tais que $L_1 \cap L_2$ não seja independente de contexto.
2. Dá um exemplo de duas linguagens L_1 e L_2 independentes de contexto, mas não regulares, tais que $L_1 \cap L_2$ seja independente de contexto.
3. Dá um exemplo duma linguagem L_1 independente de contexto, tal que $\Sigma^* \setminus L_1$ não seja independente de contexto.

10.5 Para cada uma das seguintes afirmações indica se são verdadeiras ou falsas. Dá contra-exemplo para cada uma das falsas e uma demonstração para a verdadeira.

1. Para toda $L \subseteq \Sigma^*$, se L é regular, então $\{xx \mid x \in L\}$ também o é.

2. Para toda $L \subseteq \Sigma^*$, se L é regular, então $\{x \mid xx \in L\}$ também o é.

3. Para toda $L \subseteq \Sigma^*$, se L é independente de contexto, então $\{xx \mid x \in L\}$ também o é.

4. Para toda $L \subseteq \Sigma^*$, se L é independente de contexto, então $\{x \mid xx \in L\}$ também o é.

10.6 Para cada uma das seguintes gramáticas em FNC, determina se geram linguagens finitas ou infinitas.

1. $\{S \rightarrow AB, A \rightarrow BC \mid a, B \rightarrow CC \mid b, C \rightarrow a\}$

2. $\{S \rightarrow AB \mid BC, A \rightarrow BA \mid a, B \rightarrow CC \mid b, C \rightarrow AB \mid a\}$

10.7 Para $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$ e Σ um alfabeto, $L_1/L_2 = \{x \in \Sigma^* \mid \exists y \in L_2 \text{ tal que } xy \in L_1\}$

Mostra que se L é uma linguagem independente de contexto e R uma linguagem regular, então L/R é independente de contexto.

10.8 Mostra que se L é uma linguagem independente de contexto e R uma linguagem regular, então $L \setminus R$ é independente de contexto. Será que $R \setminus L$ é também sempre independente de contexto.

10.9 Averigua se as seguintes linguagens são independentes de contexto, justificando devidamente a resposta (i.e. demonstrando no caso negativo ou encontrando uma gramática no caso positivo).

1. A linguagem formada pelas palavras da forma $\mathbf{a}^{n^3}$ com $n \in \mathbb{N}$.

2. A linguagem $\{a, b\}^* \setminus \{ww^R \mid w \in \{a, b\}^*\}$

10.10 Averigua se as seguintes linguagens são independentes de contexto, justificando devidamente a resposta (i.e. demonstrando no caso negativo ou encontrando uma gramática no caso positivo).

1. A linguagem formada pelas palavras da forma $\mathbf{a}^n \mathbf{b}^{n^2}$ com $n \in \mathbb{N}$.

2. A linguagem das palavras da forma $\mathbf{a}^n \mathbf{b}^m \mathbf{c}^k$ com $m = 2n$ ou $k = n$ ($m, n, k \in \mathbb{N}$).

Rogério Reis